Tahri Mohamed University, Béchar, Algeria

Faculté des sciences exactes
Département Maths et Informatique

Théorie des langages (Formal Language Theory)

Recap

- Définition d’une grammaire
- Dérivation et langage engendré
- Types des grammaires et Hiérarchie de Chomsky
- Arbre de dérivation

Aujourd’hui

- Automates à Etats finis (AEF)
- AEF déterministes et non déterministes
- Représentations
- AEF équivalents et complets
- AEF et langages réguliers

Automates d’Etat Finis

C’est quoi un AEF

- Un AEF est une représentation simplifié d’un système informatique.
- Un AEF aide à déterminer si un mot appartient à un langage ou non:
- Il lit un symbole et change son état, après tous les symboles sont lit, on vérifie l’état atteint pour voir si le mot est accepté ou non.
- Un AEF est composé d’un ensemble finis d’états connecté par des arcs étiquetés par des symboles d’un alphabet fini.

Définition formelle d’un AEF

- Un AEF est un 5-uplets A=(X, Q , I , δ , F) où :

X: est l’ensemble fini des symboles ou alphabet

Q: est l’ensemble fini des états

I : L’ensemble des états initiaux ($I \subset Q$)

F : L’ensemble des états finaux ($F \subset Q$)

δ : La relation de transition définie par l’ensemble fini de transitions de la forme (i,a,j) où i et j sont des états et a est un symbole $\in X$

On la note δ (i,a)=j qui signifie la transition de l’état i vers l’état j en lisant le symbole a .

Représentation d’un AEF

Il existe deux façons pour représenter un AEF:

1: représentation matricielle:

C’est une matrice (n x m), les lignes représentent les états Q, et les colonnes les symboles de l’alphabet.

Chaque case de la matrice de ligne qi et de colonne xj correspond à la relation de transition δ (qi, xj)

Représentation d’un AEF

2: représentation graphique:

C’est un graphe orienté composé de:

- Etats sous forme de cercle (nœud)
- Chaque état initiale est précédé d’une flèche
- Chaque état final est représenté par un cercle doublé
- Chaque deux nœud sont raccordé par un arc étiqueté par un symbole de l’alphabet.

Représentation d’un AEF

Exemple:

soit l’automate d’états finis **A**=(X , Q , I , δ ,F) avec

X = {a,b,c}

Q = {q1, q2, q3, q4}

I = {q1, q2}

F = {q4}

δ (q1,a)= {q1,q3}

δ (q2,b)= {q2,q3}

δ (q3,c)= {q3,q4}

δ (q4,b)= q4

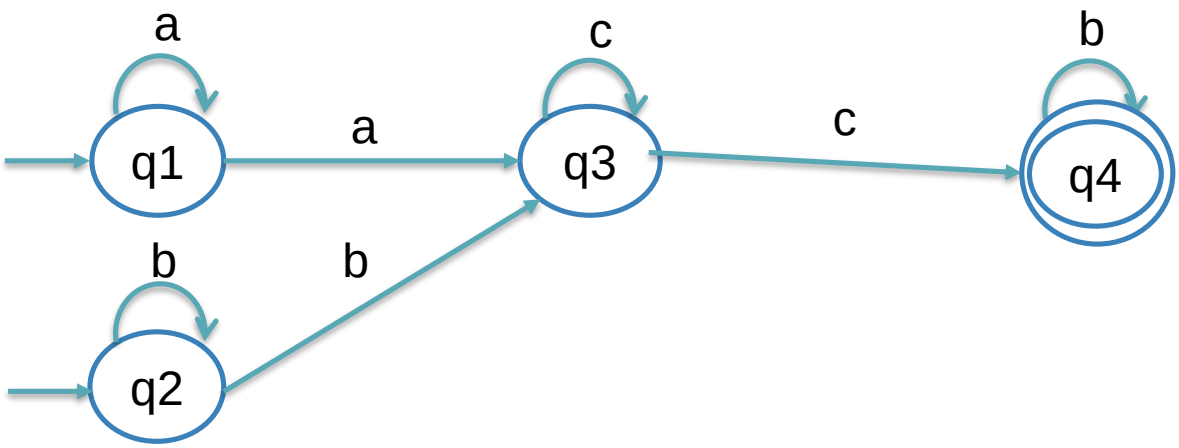
Représentation d’un AEF

Représentation matricielle:

	A	B	C
$\rightarrow q_1$	{q1,q3}		
$\rightarrow q_2$		{q2,q3}	
q_3			{q3,q4}
q4		q4	

Représentation d’un AEF

Représentation graphique:

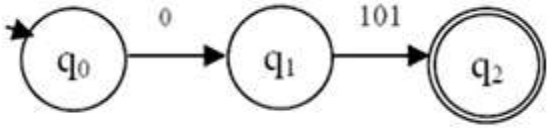


Automates déterministes et non déterministes

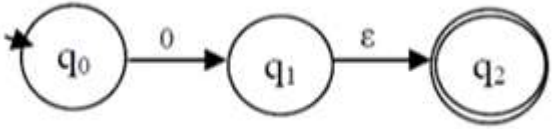
AEF non déterministe

- Un AEF non déterministe (AFND) est un automate tel que sa fonction de transition se caractérise par les trois cas suivants:

a) Il existe des transitions sur des mots de langueur supérieur à 1.

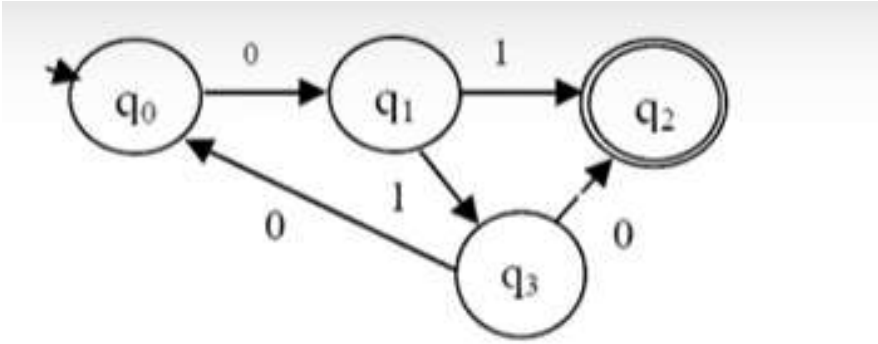


b) Il existe des transitions sur de mot vide.



AEF non déterministe

c) Dans un état donné, il peut y avoir plusieurs transitions avec la même lettre de l'alphabet.



δ (q1,1)= {q2,q3}
δ (q3,0)= {q0,q2}

AEF déterministe

- Un AEF déterministe (AFD) est un AEF tel que sa fonction de transition δ se caractérise par:
  a) Par de transition sur le mot vide
  b) Pas de transition des mots de longer suppérieur à 1.
  c) Pas de choix multiple dans les transitions.

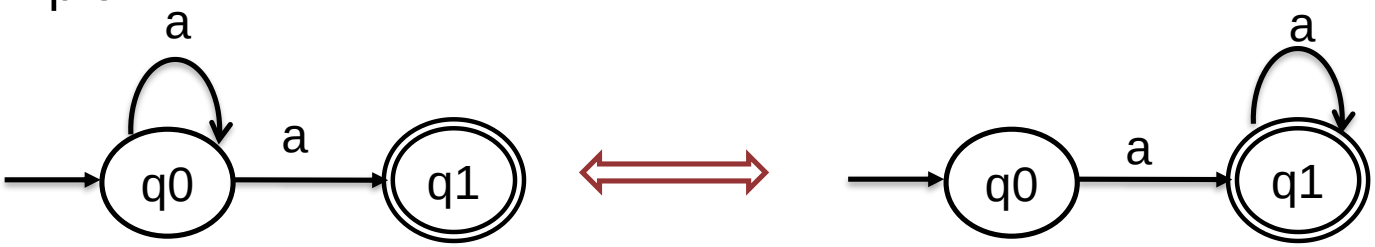
- Autrement dit, si on a une transition $\delta(q, x)$ alors:
  a) $x \neq \varepsilon$
  b) $|x| = 1$
  c) $\delta(q, x)$ est unique

Automates équivalents

- Deux automates A et A’ sont dits équivalents si et seulement s’ils acceptent le même langage.

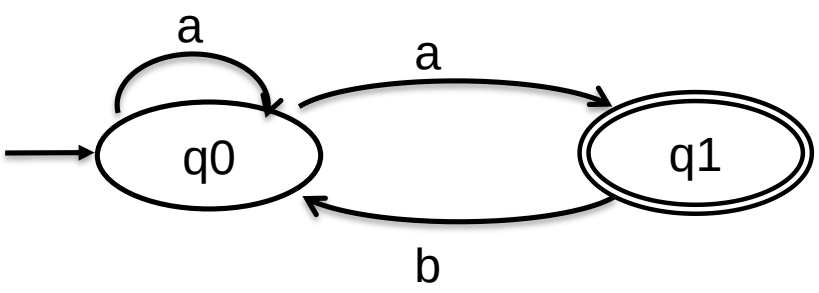
L(A)=L(A’)

Exemple:



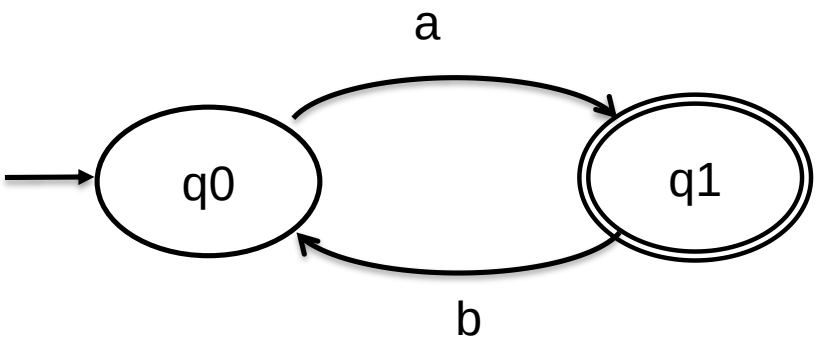
AEF complet

- Un AEF est complet **ssi** pour chaque paire , associe exactement une seule transition.



AEF simple

- Un AEF est dit simple si tous ses transitions sont générées par un et un seul symbole.



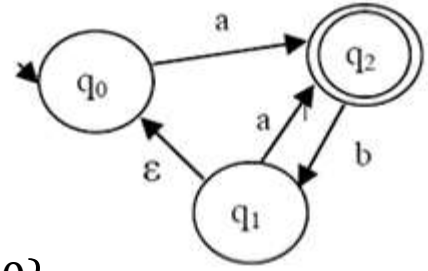
Passage d’un automate non déterministe vers un automate déterministe

Définition :

Pour un état q d'un automate A, E(q) est l'ensemble des états qui peuvent être atteints à partir de q par le mots vide ε, par une suite de transitions.

$$E(q) = \{q' \; tel \; que \; \delta^*(q, \varepsilon) = q'\}$$ Non vide

Exemple:



$$E(q0) = \{q0\}$$

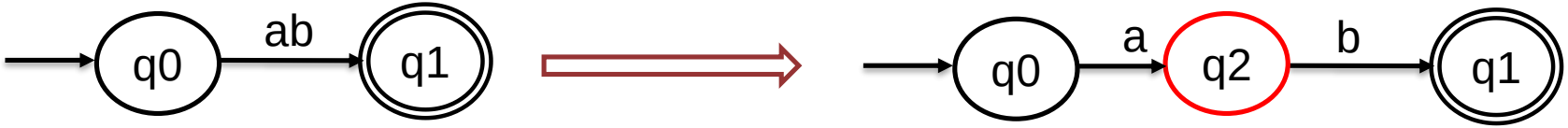
$$E(q1) = \{q0, q1\}$$

$$E(q2) = \{q2\}$$

Algorithme de transformation

Entree : AEFND $A = (\sum \quad , Q, I, T\ , \delta)$
Sortie : AEFD $A' = (\sum \quad , Q', I', T'\ , \delta')$

Etape 1: éliminer les transitions sur les mots de langueur supérieur à 1 en ajoutant des états intermédiaires.



Algorithme de transformation

Etape 2: éliminer les transitions sur les mots vide et les choix multiples des transitions.

On suis l'algorithme suivant:

- q'0=E(q0)=$\delta(q0, \varepsilon)$
- On répète les opérations suivantes jusqu'à ce qu'elles ne modifient plus Q'
    1. On choisis un état p auquel l'opération (2) n'a pas été appliquée
    2. Pour tous symbole $x \in \sum$, on détermine l'état $p' = \delta'(p, x)$

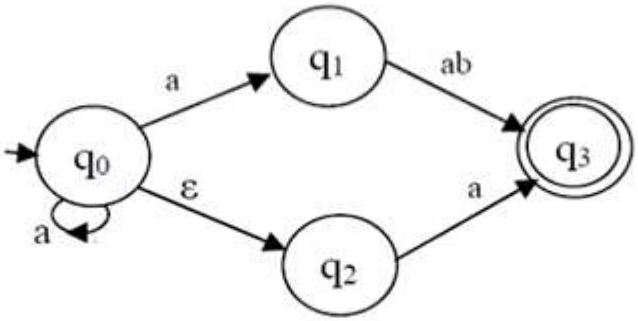
$$Q' = Q' \cup \{p'\}$$

- $F' = \{f \in Q' tel\ que\ f \cap F \neq \emptyset\}$

Algorithme de transformation

Exemple

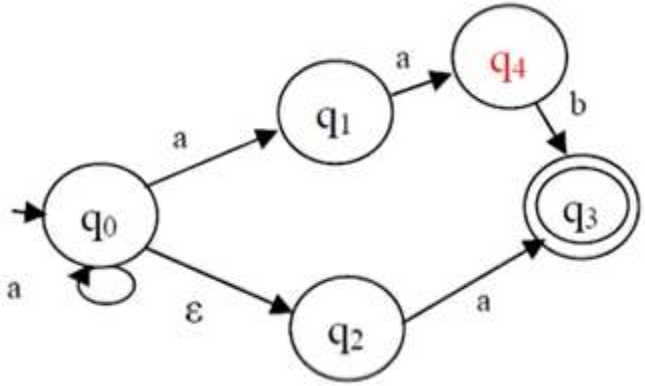
Donner l'automate déterministe équivalent à l'automate indéterministe suivant
$A = (\ \Sigma, Q, q_0, \delta, F\ )$



$\sum = \{a, b\}, Q = \{q0, q1, q2, q3\ \}, \mathrm{F} = \{q3\}$, I=$\{q0\}$

Algorithme de transformation

Etape 1: éliminer les transitions supérieur à 1



Algorithme de transformation

Etape 2 : Eliminer les transitions sur ε et les choix multiples

$E(q_0) = \{q_0,q_2\}$ Etat initial du nouvel automate déterministe

$E(q_1) = \{q_1\}$ $E(q_2) = \{q_2\}$ $E(q_3) = \{q_3\}$ $E(q_4) = \{q_4\}$

Calcul de la nouvelle fonction de transition δ` :

- $\delta`(\{q_0,q_2\}, a) = \bigcup E[\delta(q_0,a), \delta(q_2,a)] = E(q_0) \cup E(q_1) \cup E(q_3)$

  $\delta`(\{q_0,q_2\},b) = \varnothing$

- $\delta`(\{q_0, q_2, q_3, q_1\}, a) = \bigcup E[\delta(q_0,a), \delta(q_2,a), \delta(q_3,a), \delta(q_1,a)]$

  $= E(q_0) \cup E(q_1) \cup E(q_3) \cup E(q_4)$

  $= \{q_0, q_2, q_1, q_3, q_4\}$

  $\delta`(\{q_0, q_2, q_3, q_1\},b) = \bigcup E[\delta(q_0,b), \delta(q_2,b), \delta(q_3,b), \delta(q_1,b)]$

  $= \varnothing$

Algorithme de transformation

- $\delta`(\{q_0, q_2, q_1, q_3, q_4\}, a) = \bigcup E[\delta(q_0,a), \delta(q_2,a), \delta(q_1,a), \delta(q_3,a), \delta(q_4,a)]$

  $= E(q_0) \cup E(q_1) \cup E(q_3) \cup E(q_4)$

  $= \{q_0, q_2, q_3, q_1, q_4\}$

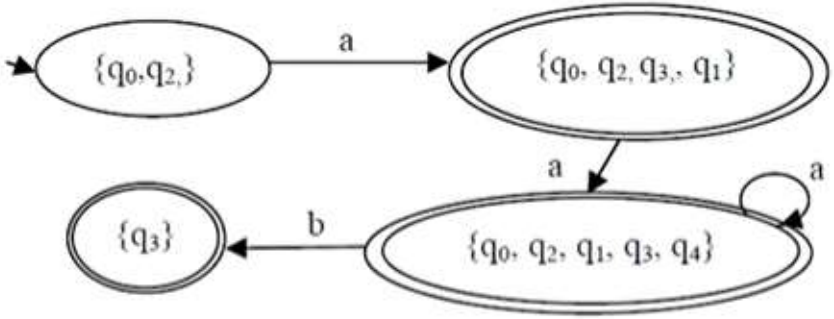
  $\delta`(\{q_0, q_2, q_1, q_3, q_4\}, b) = \bigcup E[\delta(q_0,b), \delta(q_2,b), \delta(q_1,b), \delta(q_3,b), \delta(q_4,b)]$

  $= E(q_3) = \{q_3\}$

- $\delta`(\{q_3\}, a) = \varnothing$

  $\delta`(\{q_3\}, b) = \varnothing$

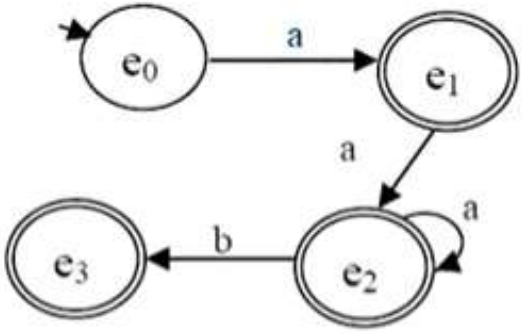
Algorithme de transformation



$A' = (\ \Sigma, Q', q'_0, \delta', F'\ )$

$\Sigma=\{a,b\}$, $Q=\{\ \{q_0,q_2,\}, \{q_0, q_2,q_3,, q_1\}, \{q_0, q_2, q_1, q_3, q_4\}, \{q_3\}\}$

$F=\{\ \{q_0, q_2,q_3,, q_1\}, \{q_0, q_2, q_1, q_3, q_4\}, \{q_3\}\ \}$ // les états finaux sont ceux
// contenant l'état final q_3

Algorithme de transformation

Après avoir renommé les états, on obtient l'AEFD ci-contre :